

Cartridge & Cloud - Audio Bible

Música, ambientes, SFX, mezcla e implementación

VRM Games / Blas Luis Rocha González

22/06/2026

Índice

1. Visión sonora	2
2. Pilares	2
3. Buses	2
4. Ambientes	2
5. Música	2
6. SFX del vertical slice	2
7. Audio espacial	2
8. Variación	2
9. Implementación	3
10. Prioridad de producción	3
11. QA	3

Proyecto: Cartridge & Cloud

Título técnico provisional: Cartridge & Cloud

Plataforma inicial: PC / Steam

Motor validado: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1 / C# / URP 17.3.0

Versión del documento: v0.3

Estado: Revisado en la baseline documental v0.4; contenido funcional vigente

Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. Sprint 0 ha validado la fundación técnica (proyecto Unity, assemblies, escenas, tests y builds). Salvo cuando se cite evidencia de implementación, los sistemas de gameplay y contenido descritos en este documento continúan siendo especificación.

1. Visión sonora

El audio combina ambiente de pequeña tienda, nostalgia tecnológica y feedback empresarial moderno. Debe acompañar sesiones largas sin fatiga y comunicar acciones sin exigir mirar constantemente la UI.

2. Pilares

- Claridad funcional.
- Baja fatiga.
- Identidad física y digital.
- Evolución audible por etapas.
- Mezcla contenida para lectura de datos.
- Producción modular y licenciable.

3. Buses

Master, Music, Ambience, SFX, UI, Characters, Notifications, Voice futuro.

4. Ambientes

- Tienda cerrada/preparación.
- Tienda abierta con puerta, clientes y equipos.
- Almacén y recepción.
- Zona de ordenadores.
- Logística online.
- Oficina editorial/desarrollo.
- Plataforma e infraestructura.

5. Música

Loops lo-fi/electrónicos suaves, capas que evolucionan con etapa y situación, stingers breves para apertura, cierre, hito, expansión, crisis y victoria. Evitar música épica constante y loops muy cortos.

6. SFX del vertical slice

Grupo	Eventos
UI	Hover selectivo, click, confirmar, cancelar, error, aviso
Mundo	Pasos, puerta, cajas, estantería, colocación
Inventario	Recoger, transferir, reponer, vacío/lleño
Caja	Escaneo, total, cobro, venta completada
Tiempo	Apertura, 21:45, cierre y resumen
Economía	Compra, gasto, ingreso, saldo crítico

7. Audio espacial

SFX de puerta, clientes, cajas y estaciones usan 3D con rangos cortos. UI y notificaciones críticas permanecen 2D. La mezcla prioriza acciones cercanas y evita una cacofonía con muchos clientes.

8. Variación

Cada acción repetitiva tendrá varias muestras o variaciones de pitch/volumen moderadas. Se aplicarán cooldowns a notificaciones.

9. Implementación

AudioLibrary por IDs, AudioService desacoplado, pooling de fuentes, AudioMixer para volumen y snapshots, guardado de opciones y eventos de dominio como disparadores.

10. Prioridad de producción

P0: UI, caja, interacción, apertura/cierre.

P1: ambientes y clientes.

P2: música y expansión.

P3: contenido avanzado y voz.

11. QA

- No clipping ni picos molestos.
- Sesión de 90 minutos sin fatiga evidente.
- Notificaciones distinguibles.
- Volúmenes persistentes.
- Sin assets sin licencia.
- Audio correcto con pausa y velocidades.